

Sc387a 人工知能論 課題

下記の 1. ～ 4. のいずれかを選んで A4 のレポートにまとめよ.

1. 下の問題について,

1-1. 状態空間法による形式化(定式化)を行なえ.

- 1-1-1. 状態の形式的表現
- 1-1-2. 初期状態
- 1-1-3. 最終状態(目的状態)
- 1-1-4. オペレータ

1-2. 状態遷移図を書け.

1-3. 適切なヒューリスティック関数を考えて見よ.

〔問題〕

```

+ - + - + - + - + - +
| O | O |   | ● | ● |
+ - + - + - + - + - +

```

○と●を入れかえる. ただし,

- ・ ○は右隣のマスが空いていればそこへ移動できる
- ・ ○は右隣のマスが●で, その更に右隣のマスが空いていればそこへ移動できる
- ・ ●は左隣のマスが空いていればそこへ移動できる
- ・ ●は左隣のマスが○で, その更に左隣のマスが空いていればそこへ移動できる

それ以外の操作はできない

2. 教科書の p. 34 の演習問題(1), 「宣教師と人食い人種の問題」について,

2-1. 状態空間法による形式化(定式化)を行なえ.

- 2-1-1. 状態の形式的表現
- 2-1-2. 初期状態
- 2-1-3. 最終状態(目的状態)
- 2-1-4. オペレータ

2-2. 状態遷移図を書け.

3. 教科書の p. 34 の演習問題(3), 「水瓶の問題」について,

3-1. 状態空間法による形式化(定式化)を行なえ.

- 3-1-1. 状態の形式的表現
- 3-1-2. 初期状態
- 3-1-3. 最終状態(目的状態)
- 3-1-4. オペレータ

3-2. 状態遷移図を書け.

4. 10個の石をA, B2人の人物がAから交互に1～3個取ってゆき, 最後にとった者が勝ち, というゲームについて, 以下のように形式化(定式化)を行え.

- 4-1. 状態の形式的表現
- 4-2. Aから見たゲームのAND/ORグラフ
- 4-3. 4-2. の成功/失敗節点
- 4-4. 成功部分木